

INTEGRACIÓN SEGURA DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONVERTIDORES CONECTADOS A RED MEDIANTE SIMULACIÓN EMT

Diego Aragon, PhD.

R&T engineer
Diego.aragon@list.lu

23/09/2026

Dr-ing. DIEGO ARAGÓN

Especialista en Simulación y Análisis EMT de redes dominadas por convertidores



Educación

UNIVERSIDAD DE
LASALLE

m
Mondragon
Unibertsitatea



Experiencia

speedgoat
real-time simulation and testing

CITCEA
UPC

tecnal:a
MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE



LUXEMBOURG
INSTITUTE OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

LIST

CONTENIDO

1. Conclusiones
2. Transformando al red eléctrica
3. La inercia y la integración de convertidores
4. Modelado de redes modernas
5. El futuro cercano de los análisis de redes modernas

1. CONCLUSIONES

Empecemos por en final...

CONCLUSIONES

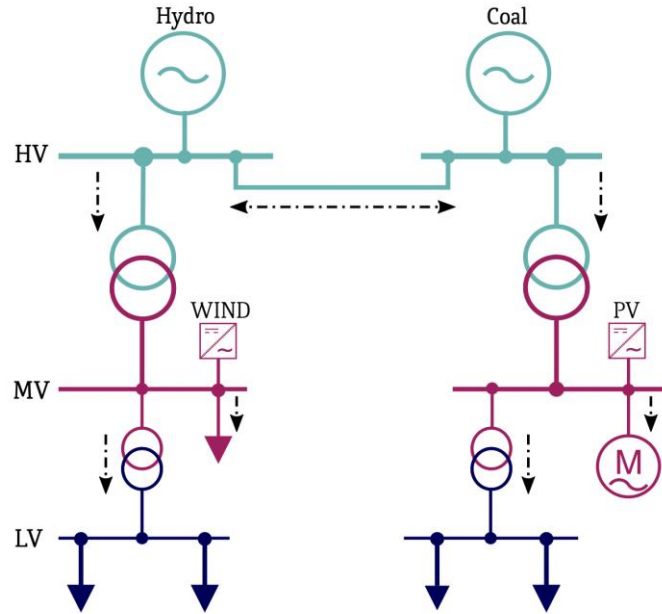
1. La electrónica de potencia redefine la estabilidad de la red eléctrica al integrar dispositivos con dinámicas mas rápidas, respecto a las maquinas síncronas.
2. Las nuevas estrategias de control en convertidores, trae retos a nivel de estabilidad y operación de la red eléctrica.
3. Los análisis RMS están diseñados para analizar solamente las dinámicas de la maquina síncrona, ignorando las dinámicas rapidas de los convertidores.
4. Limitaciones de las simulaciones EMT.
5. Simulaciones Hardware-in-the-Loop (HIL) el futuro y presente de los estudios eléctricos.

2. TRANSFORMANDO AL RED ELÉCTRICA

¿Hacia donde va la red eléctrica?

ESTRUCTURA TRADICIONAL DE UN SISTEMA DE POTENCIA

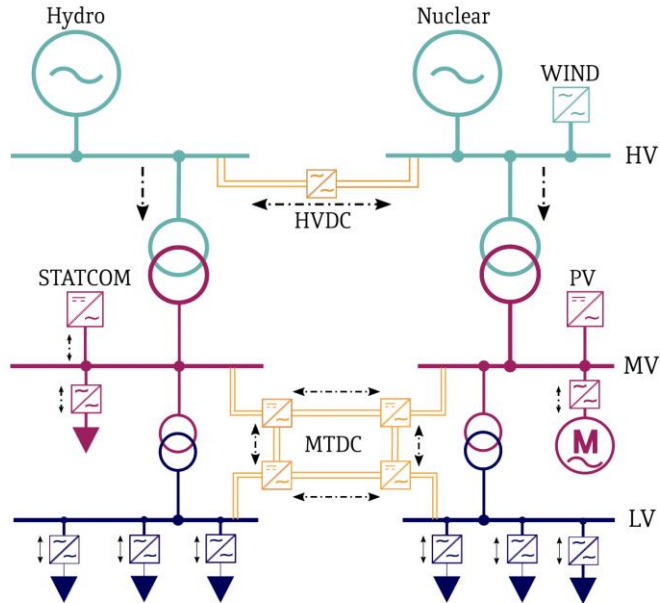
Sistema dominado por maquinas síncronas



- Estructura descendente
- La energía fluye desde la generación hacia la carga.

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE POTENCIA MODERNO

Alta presencia de electrónica de potencia

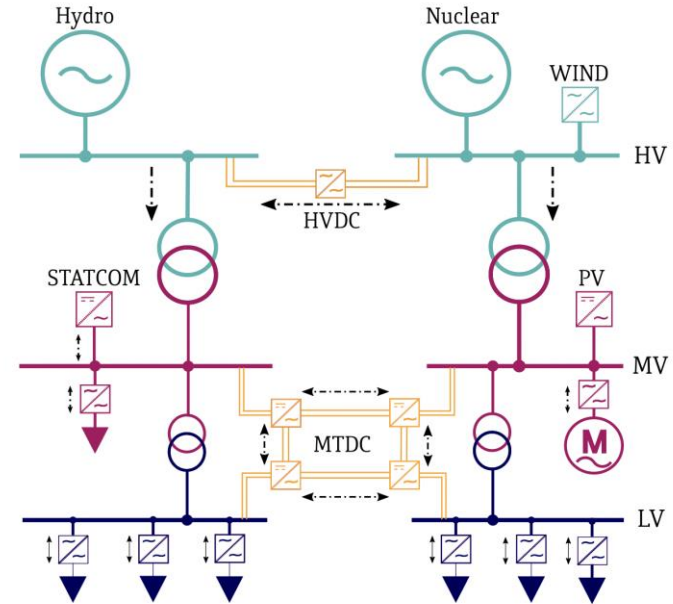


Ventajas

- Control de flujos de potencia
- Reducción de pérdidas técnicas
- Islas en ad/dc
- Gestión de la demanda

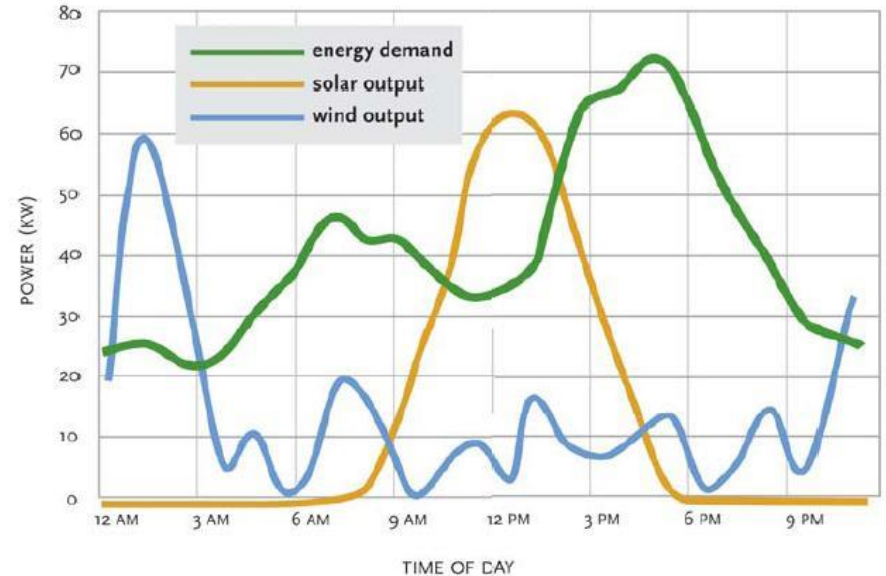
RETOS

- Variaciones de potencia
- Protecciones eléctricas
- Islanding involuntario
- Black start
- Inercia y RoCoF
- Interacciones adversas



RETOS

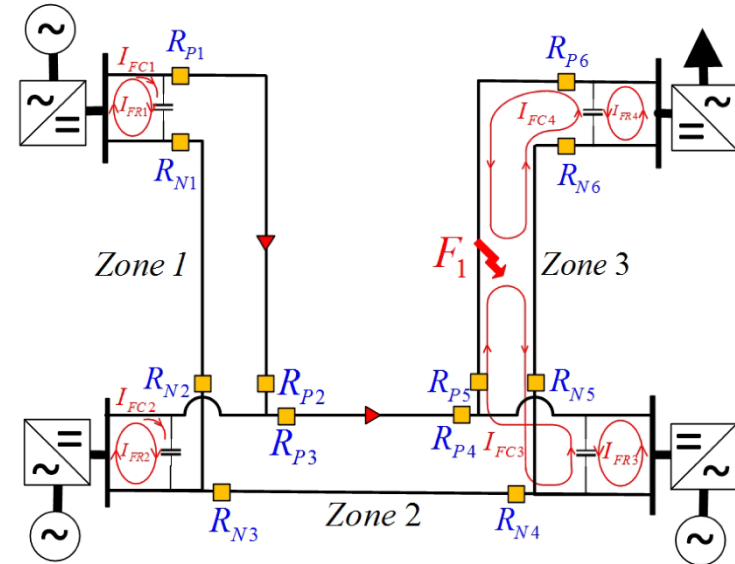
- Variaciones de potencia
- Protecciones eléctricas
- Islanding involuntario
- Black start
- Inercia & RoCoF
- Interacciones adversas



A. Macpherson. "Barriers to Renewable Energy Becoming the Primary Energy Source in Canada" . graffiti.
<https://aqec.ca/2020/08/28/barriers-to-the-adoption-of-renewables-as-a-main-energy-source-in-canada/>
(accessed 29 January 2023).

RETOS

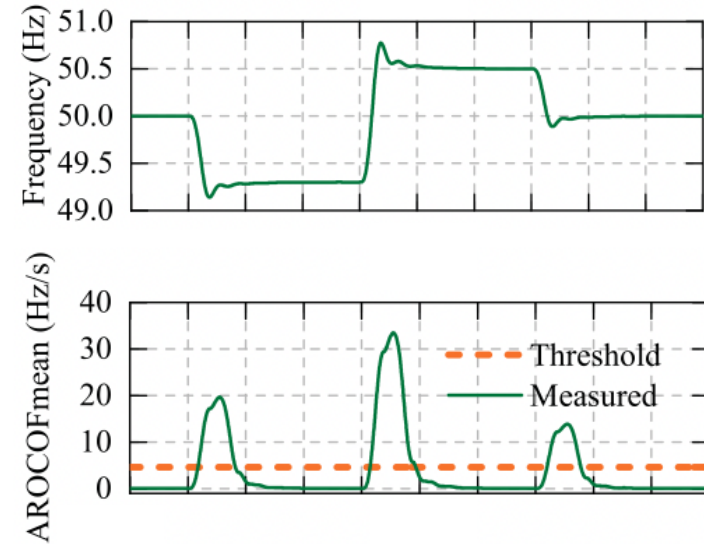
- Variaciones de potencia
- Protecciones electricas
- Islanding involuntario
- Black start
- Inercia & RoCoF
- Interacciones adversas



M. Ashouri, F. Faria da Silva, and C. Leth Bak, "A Harmonic Based Pilot Protection Scheme for VSC-MTDC Grids with PWM Converters," *Energies*, vol. 12, no. 6, p. 1010, Mar. 2019, doi: 10.3390/en12061010.

RETOS

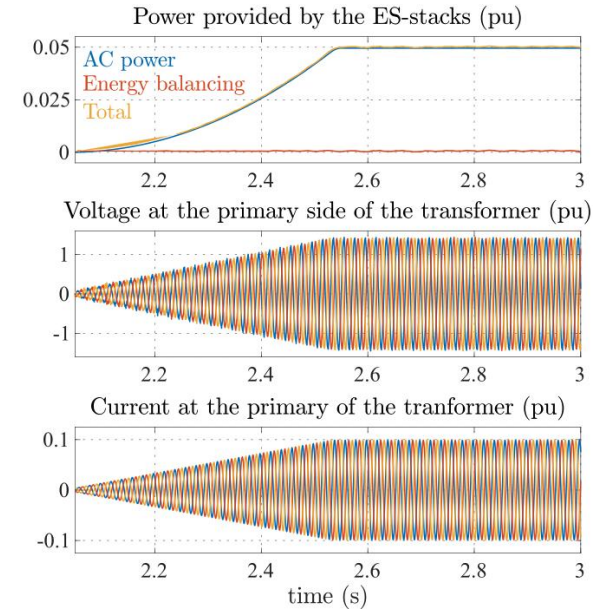
- Variaciones de potencia
- Protecciones electricas
- **Islanding involuntario**
- Black start
- Inercia & RoCoF
- Interacciones adversas



S. Murugesan and V. Murali, "Decentralized Unintentional Islanding Identification for Converter-Interfaced Multiple DGs," in *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 7, pp. 4512-4520, July 2021, doi: 10.1109/TII.2020.3020073.

RETOS

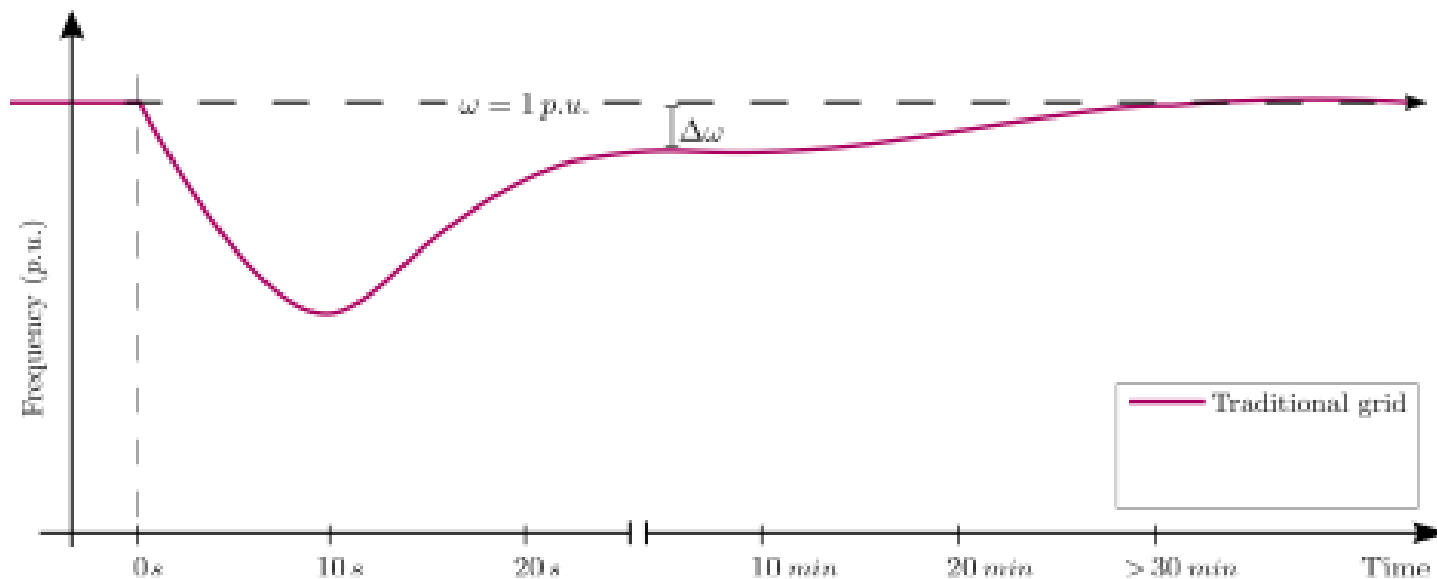
- Variaciones de potencia
- Protecciones electricas
- Islanding involuntario
- **Black start**
- Inercia & RoCoF
- Interacciones adversas



Z. Blatsi, P. D. Judge, S. J. Finney and M. M. C. Merlin, "Blackstart Capability of Modular Multilevel Converters From Partially-Rated Integrated Energy Storage," in *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 38, no. 1, pp. 268-276, Feb. 2023, doi: 10.1109/TPWRD.2022.3188907.

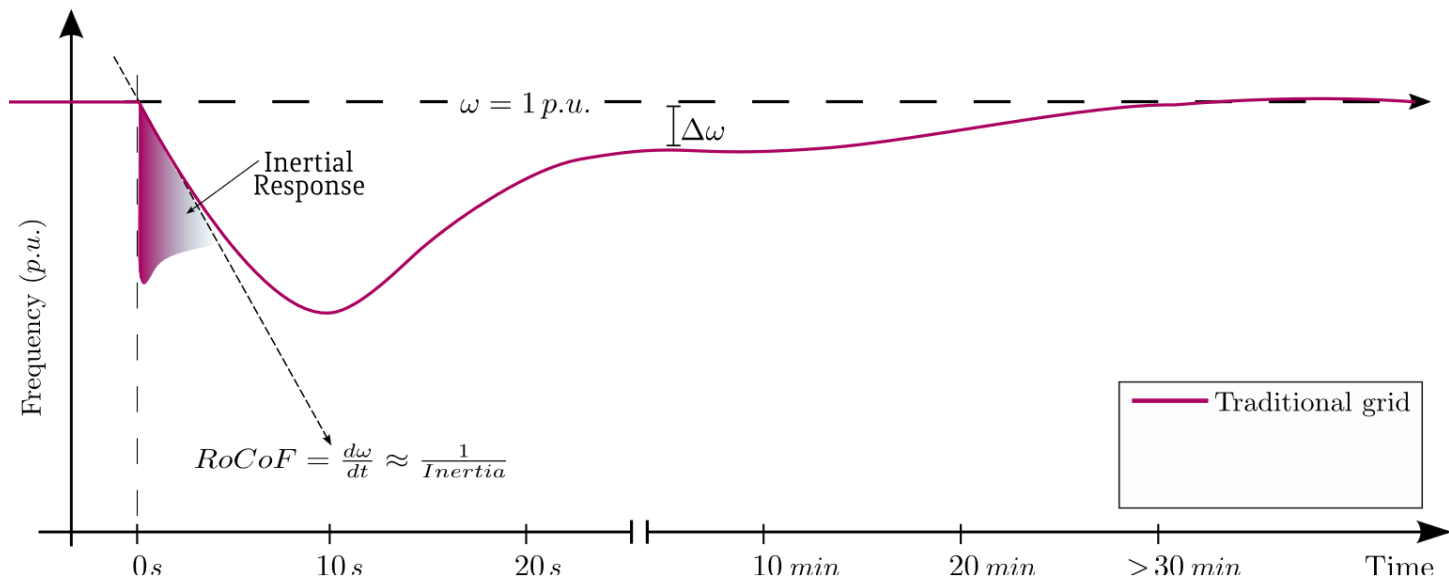
RETOS

Inercia & RoCoF



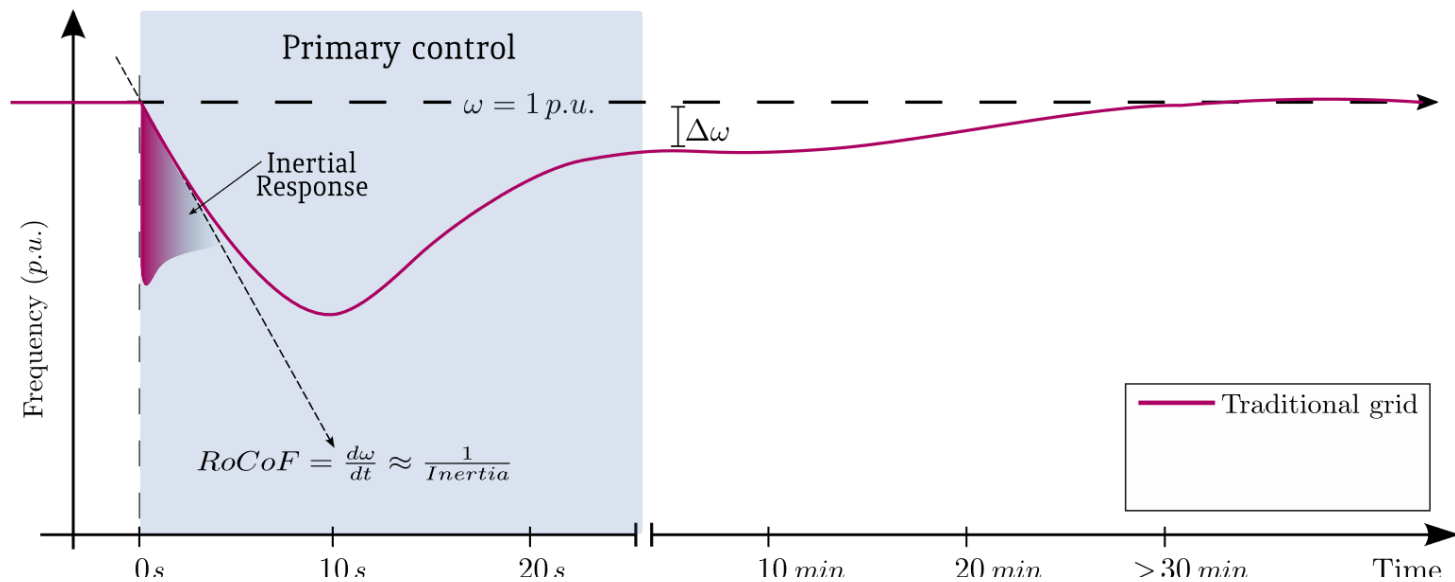
RETOS

Inercia & RoCoF



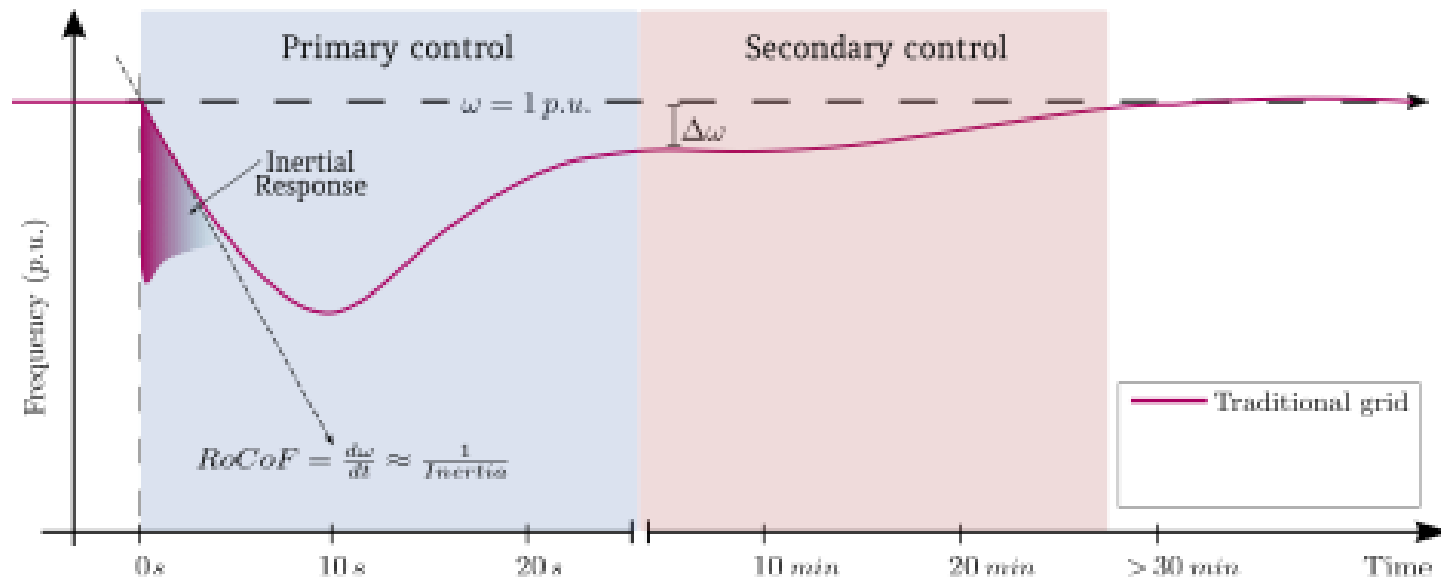
RETOS

Inercia & RoCoF



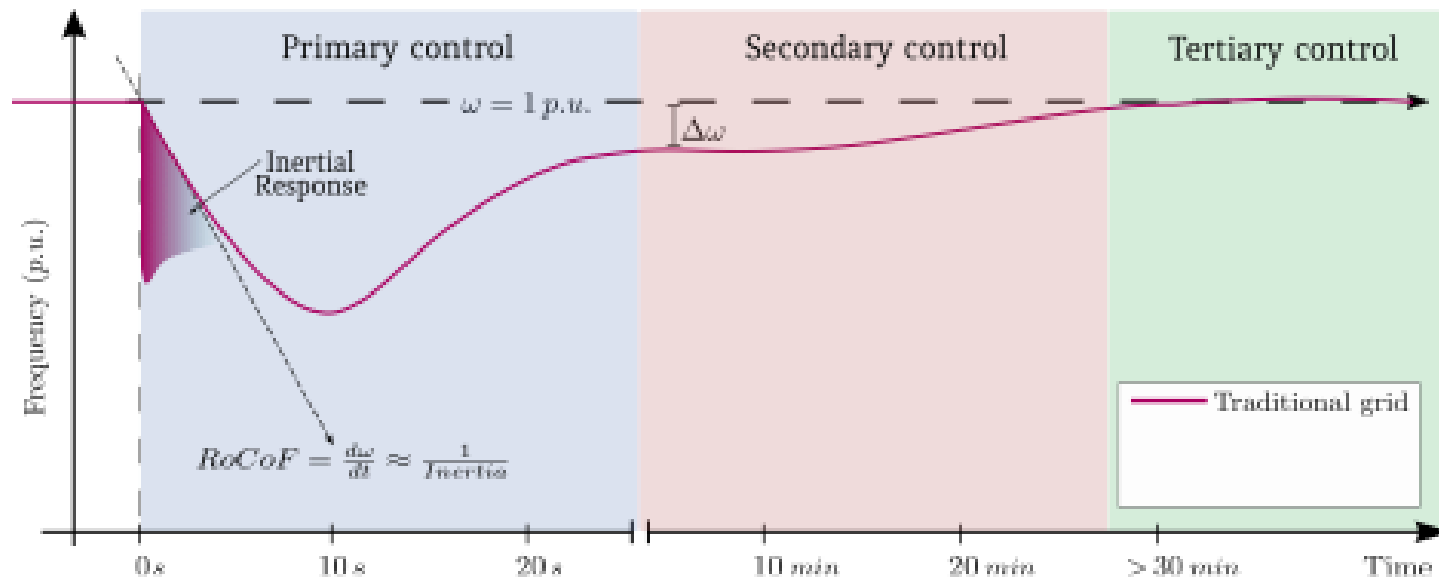
RETOS

Inercia & RoCoF



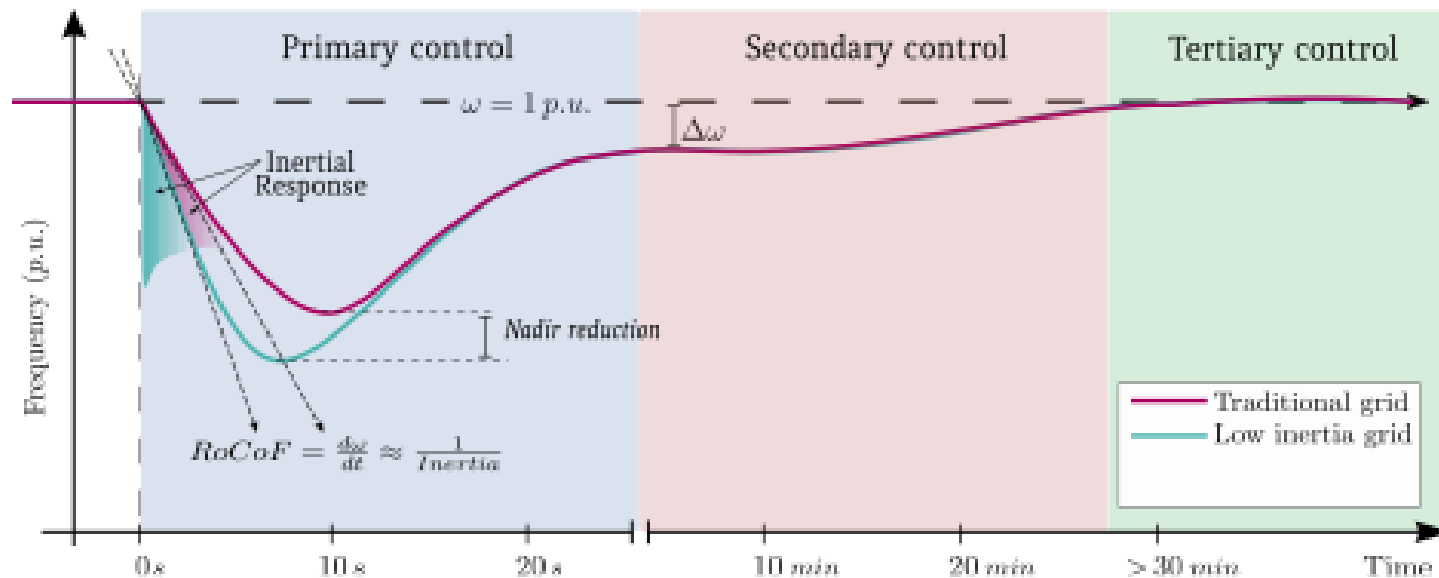
RETOS

Inercia & RoCoF



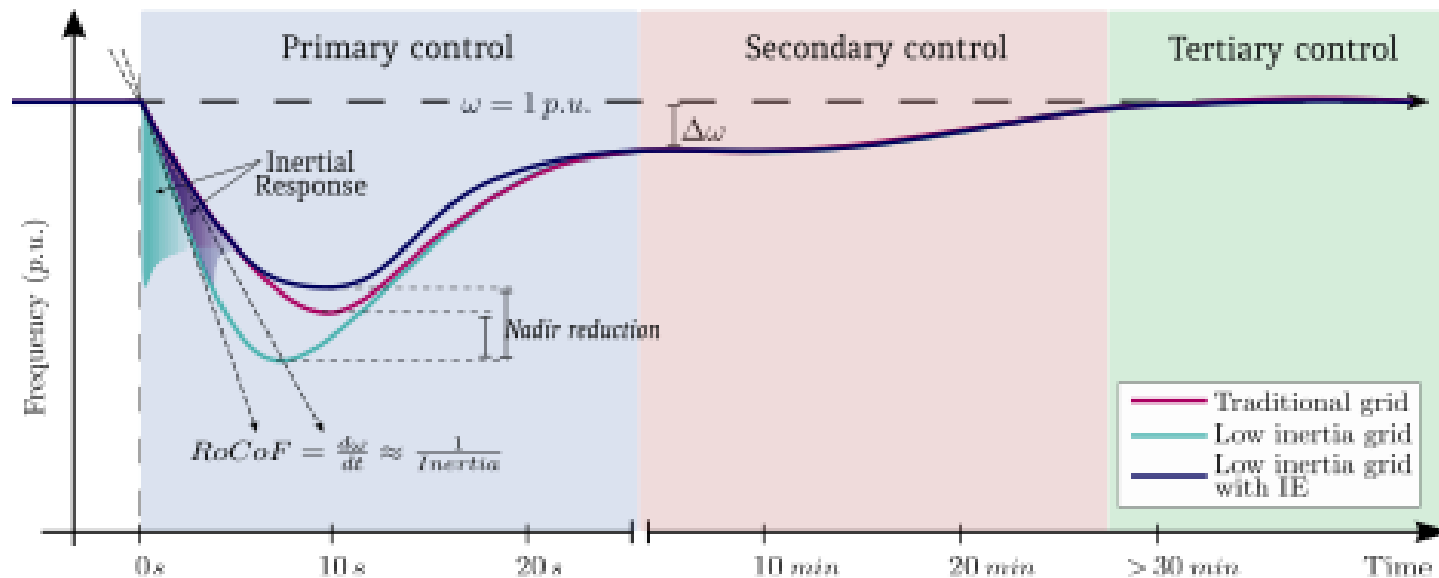
RETOS

Inercia & RoCoF



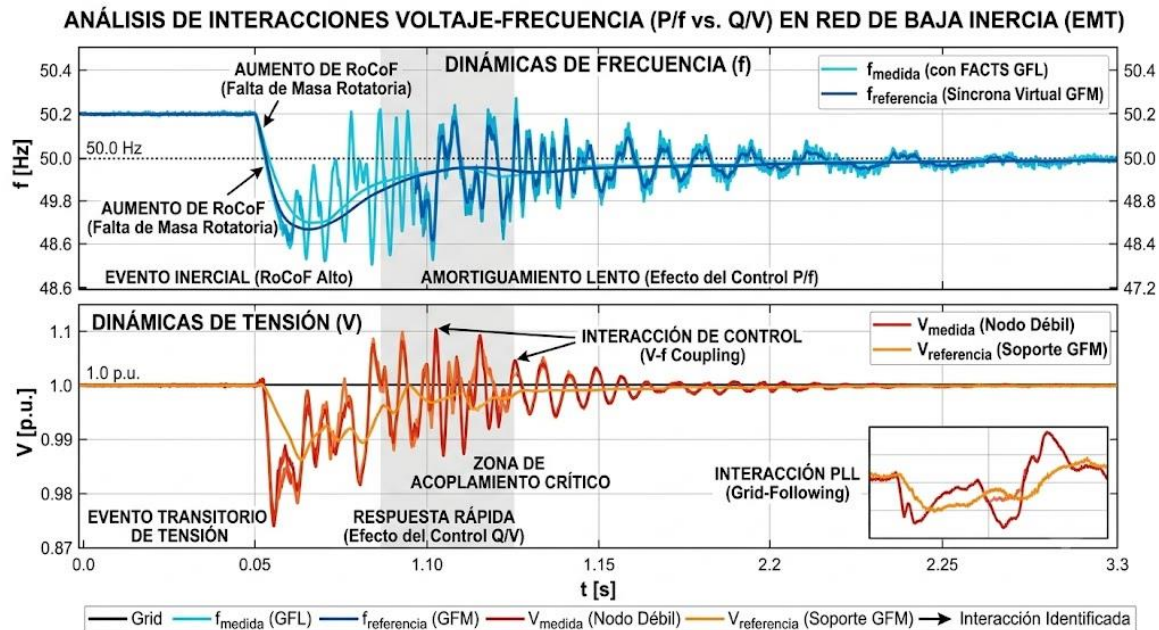
RETOS

Inercia & RoCoF



RETOS

Inercia & RoCoF

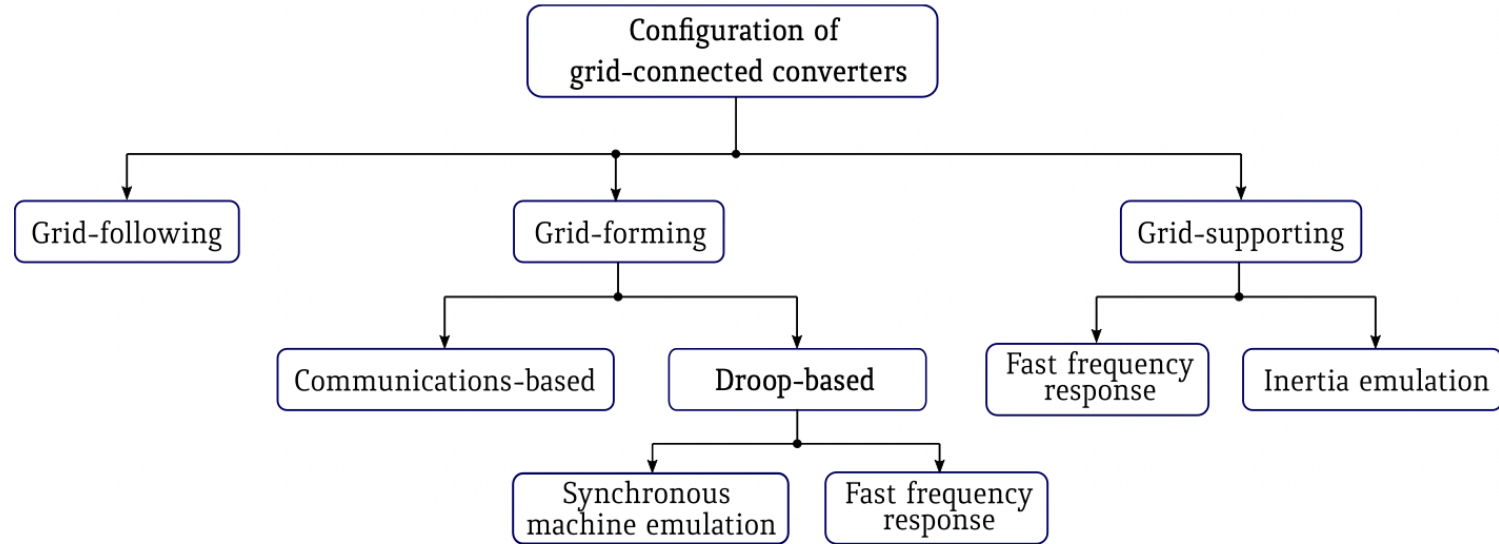


3. CONTROLES GRID FOLLOWING Y GRID FORMING

Analicemos las dinámicas de las redes modernas mas allá del dominio del tiempo

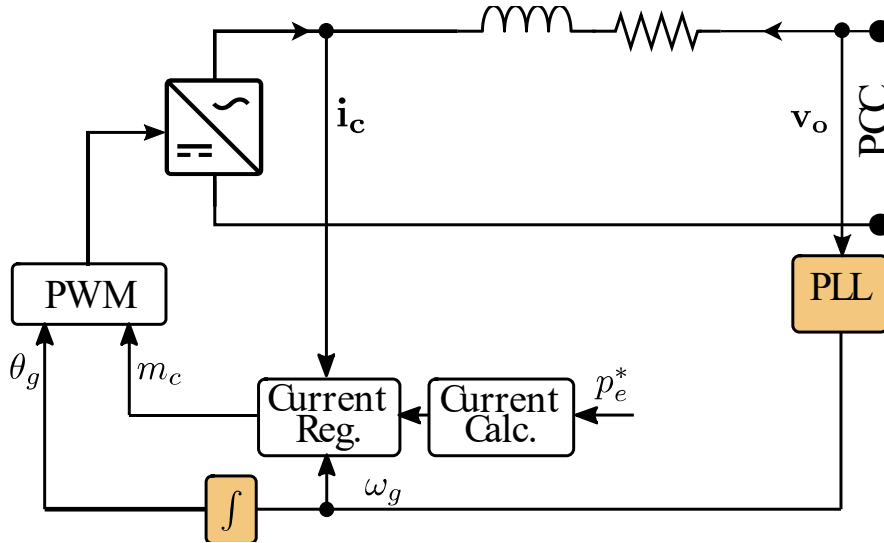
ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CONVERTIDORES CONECTADOS A LA RED

Clasificación de controles



ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CONVERTIDORES CONECTADOS A LA RED

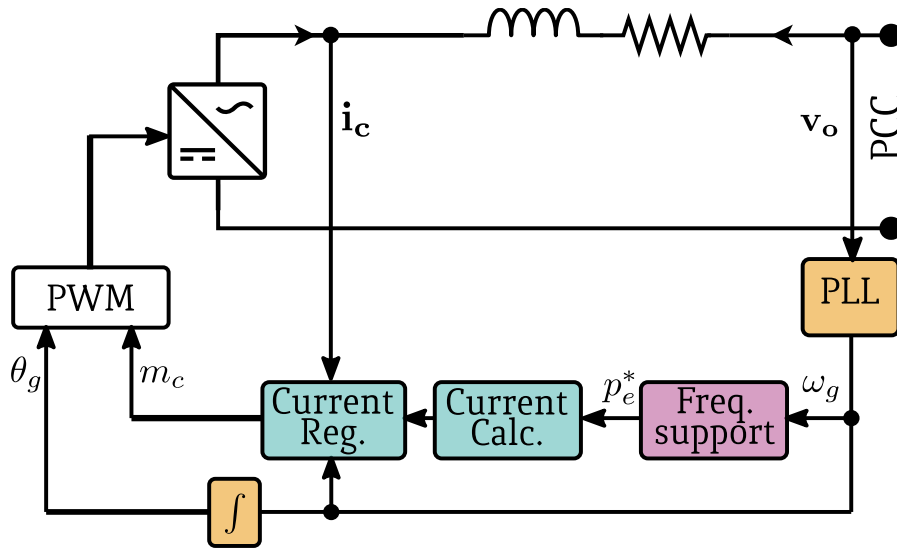
Control Grid-Following (GFL)



- Funciona como fuente de corriente.
- Sincronizado mediante el uso de PLL.
- Elevados márgenes de estabilidad en redes robustas en términos de inercia e impedancia de red.
- No puede formar la red
- Sin soporte de frecuencia de red

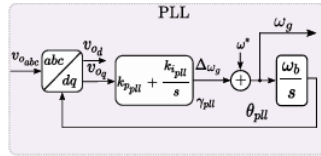
ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CONVERTIDORES CONECTADOS A LA RED

Control Grid-Supporting (GSC)

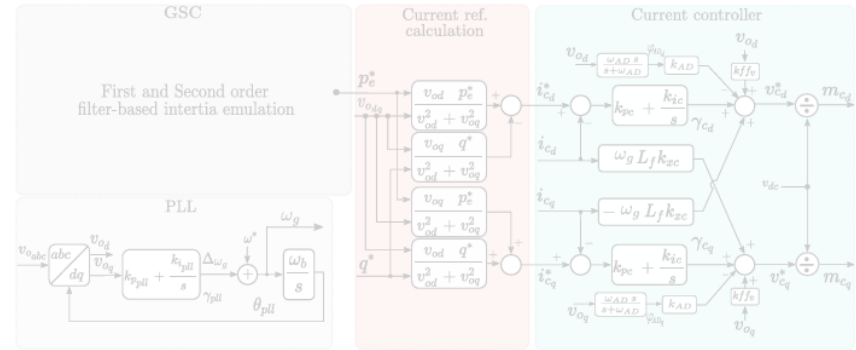
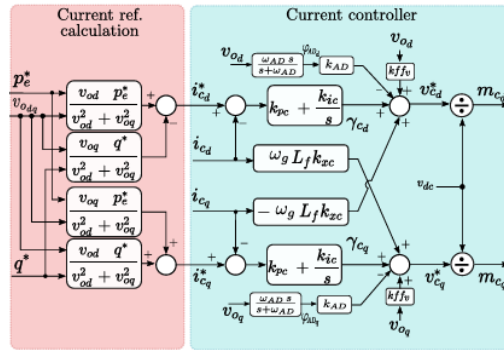


- Funciona como fuente de corriente.
- Sincronizado mediante el uso de PLL.
- Márgenes de estabilidad elevados en redes fuertes en términos de impedancia de red.
- No puede formar la red
- Proporciona inercia a la red manteniendo la estructura GFL de convertidor.

TECNICAS GRID-FOLLOWING (GFL) Y GRID-SUPPORTING (GSC)

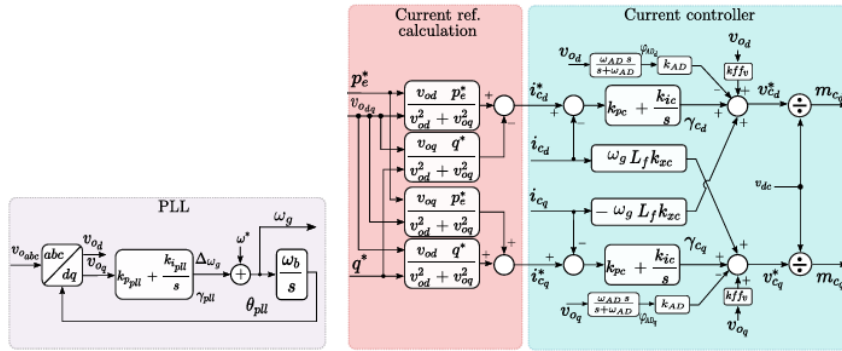


Grid Following (GFL)

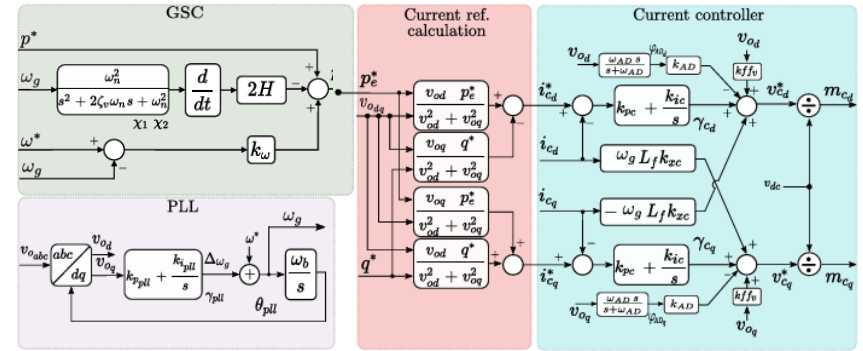


Grid Supporting (GSC)

TECNICAS GRID-FOLLOWING (GFL) Y GRID-SUPPORTING (GSC)

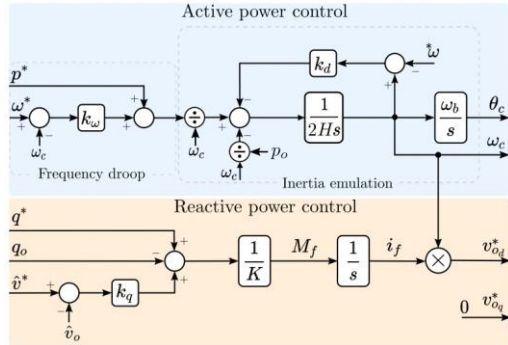


Grid Following (GFL)

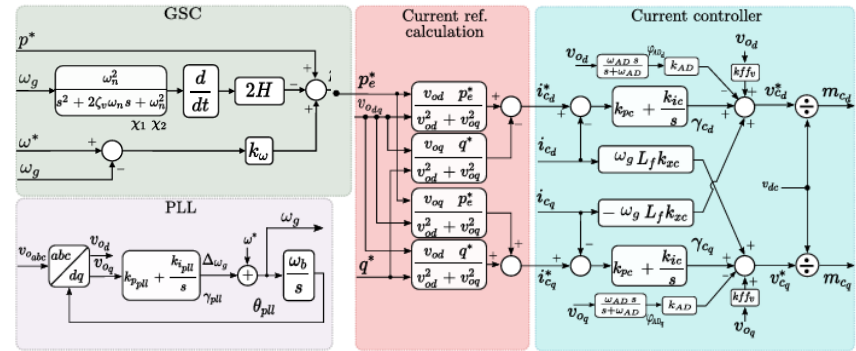


Grid Supporting (GSC)

TECNICAS GRID-FOLLOWING (GFL) Y GRID-SUPPORTING (GSC)



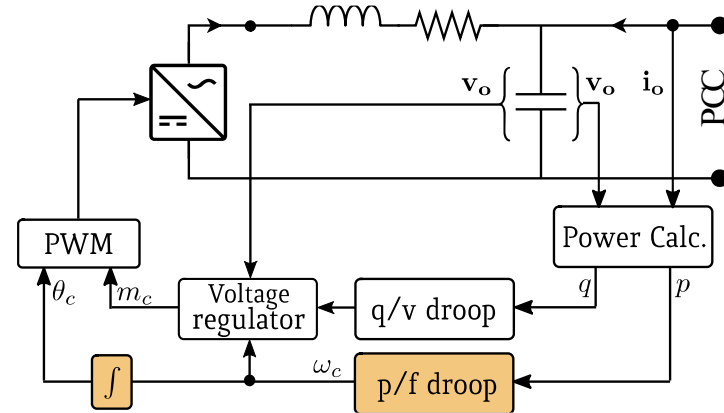
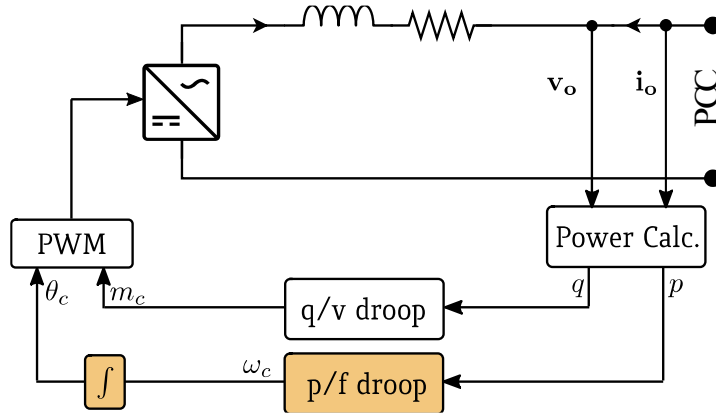
Synchronverter (SV)



Grid Supporting (GSC)

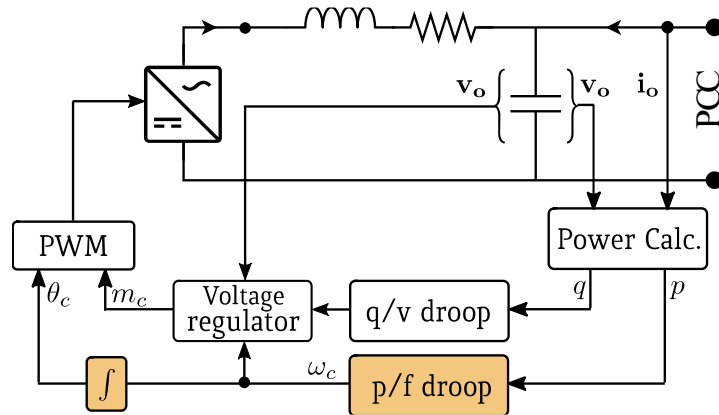
ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CONVERTIDORES CONECTADOS A LA RED

Control Grid Forming (GFM)

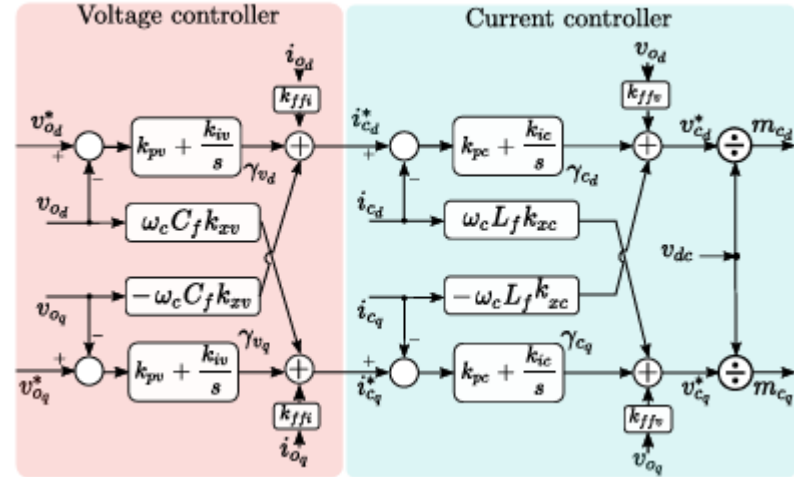


- Establece la frecuencia y la amplitud de la señal de tensión en el PCC
- Sincronización mediante el equilibrio de potencia entre generación y carga
- Elimina el uso de PLL para sincronización
- Márgenes de estabilidad reducidos en redes fuertes (baja impedancia equivalente)

TECNICAS GRID-FORMING (GFM)

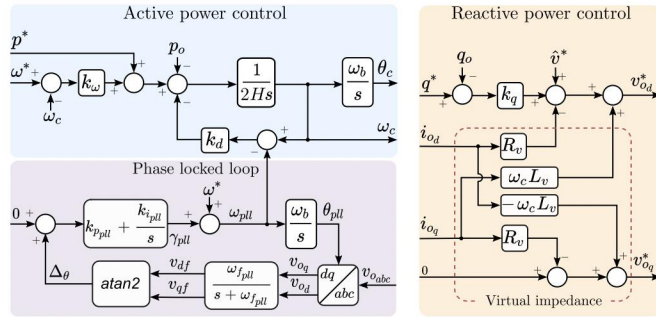


Estructura clásica de un control grid-forming con lazos internos



Lazos de Corriente y tensión clásicos de un control grid-forming

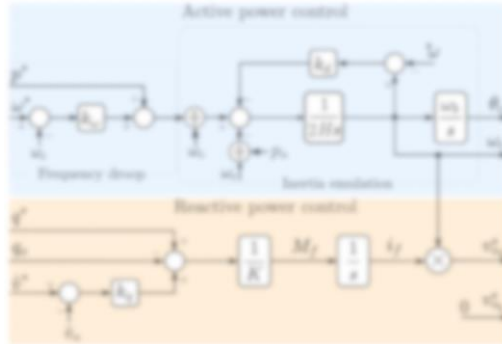
TECNICAS GRID-FORMING (GFM)



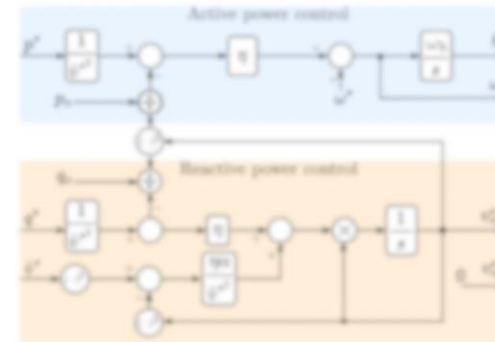
Voltage-controlled virtual synchronous machine (VCVSM)



Matching control (MC)

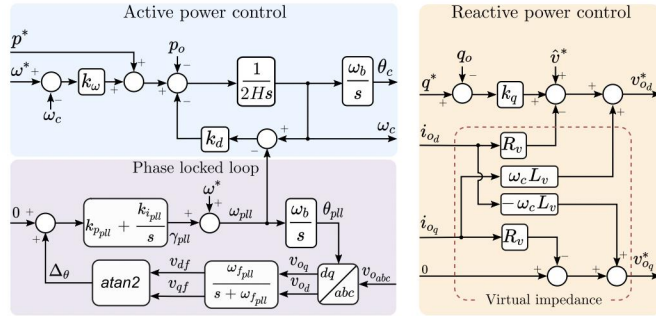


Synchronverter (SV)



Dispatchable virtual oscillator (dVOC)

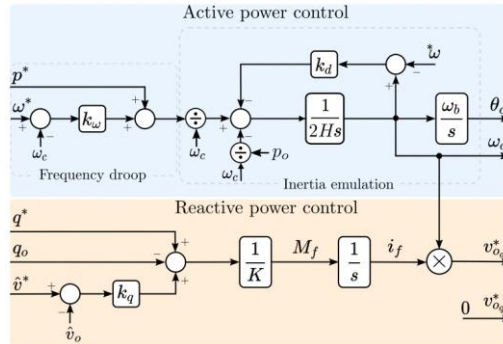
TECNICAS GRID-FORMING (GFM)



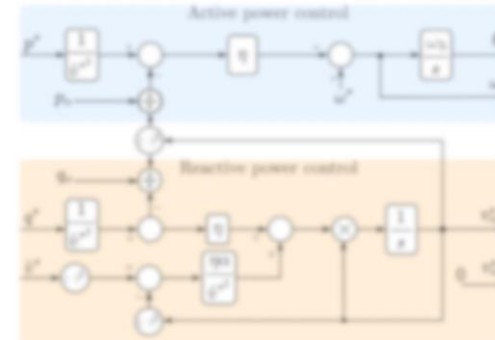
Voltage-controlled virtual synchronous machine (VCVSM)



Matching control (MC)

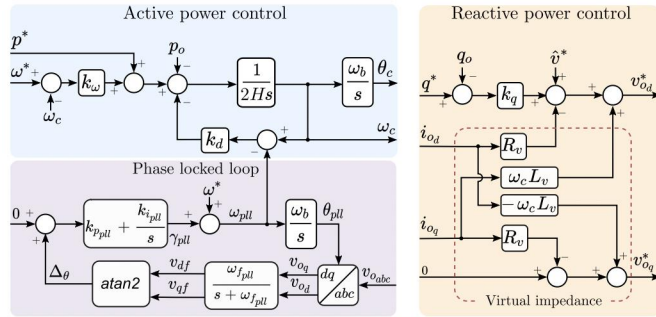


Synchronverter (SV)

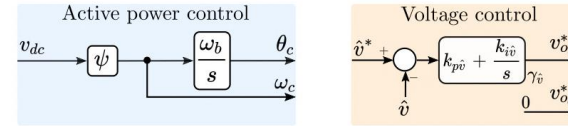


Dispatchable virtual oscillator (dVOC)

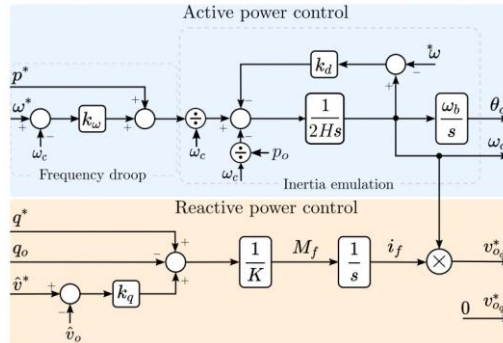
TECNICAS GRID-FORMING (GFM)



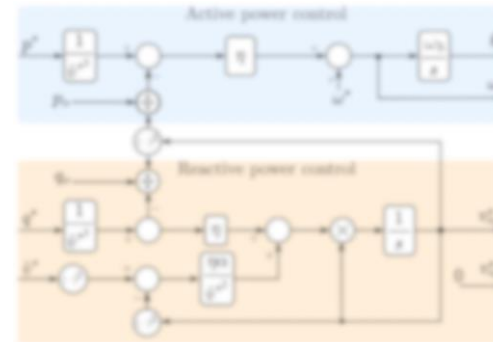
Voltage-controlled virtual synchronous machine (VCVSM)



Matching control (MC)

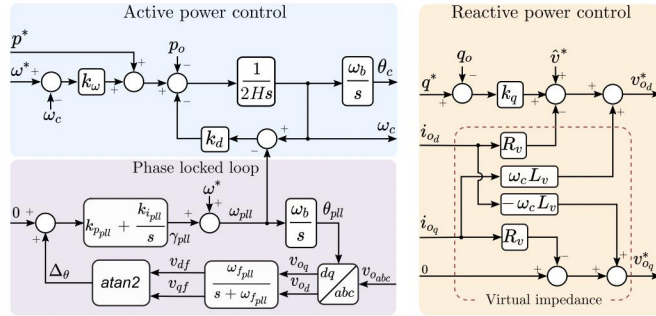


Synchronverter (SV)

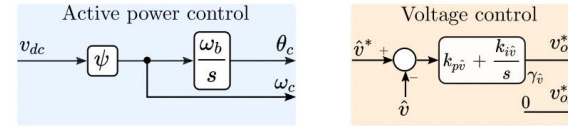


Dispatchable virtual oscillator (dVOC)

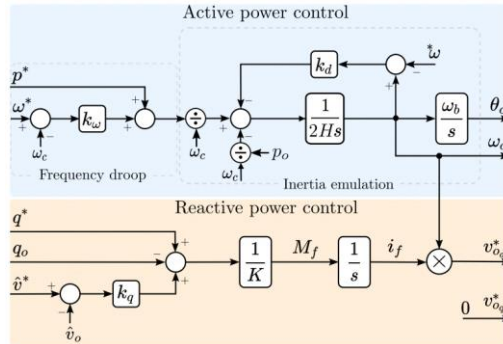
TECNICAS GRID-FORMING (GFM)



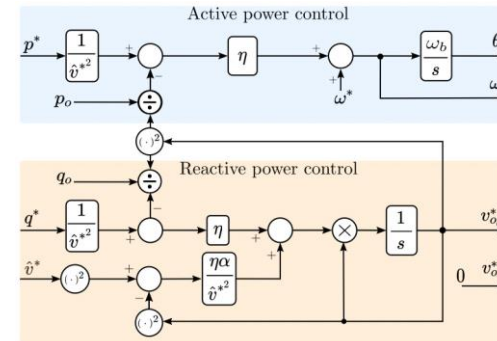
Voltage-controlled virtual synchronous machine (VCVSM)



Matching control (MC)



Synchronverter (SV)



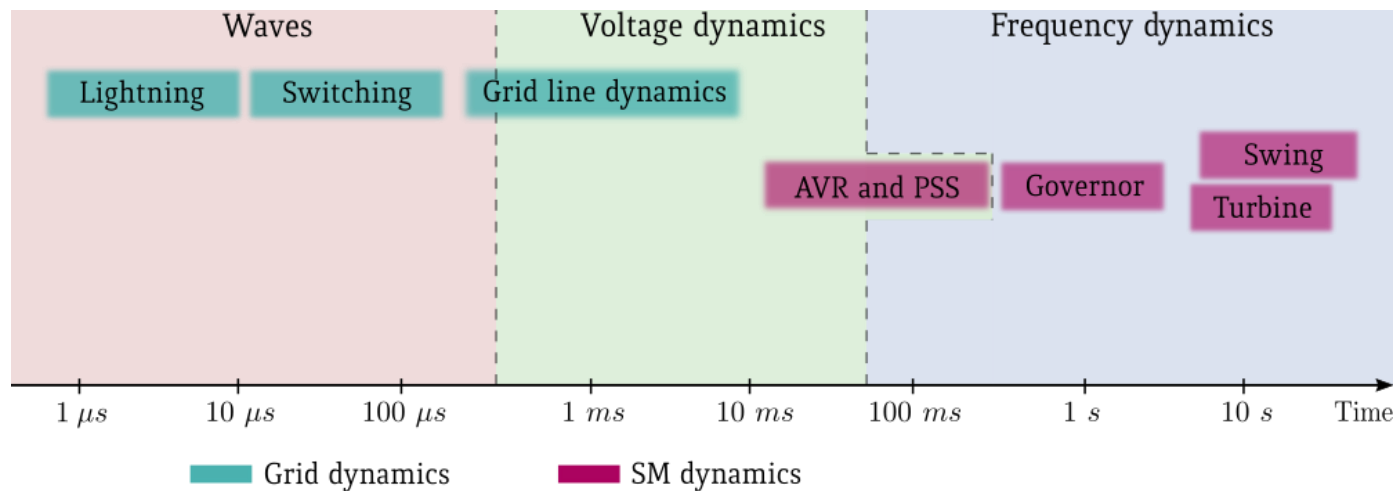
Dispatchable virtual oscillator (dVOC)

3. RMS VS EMT

Analicemos las dinámicas de las redes modernas mas allá del dominio del tiempo

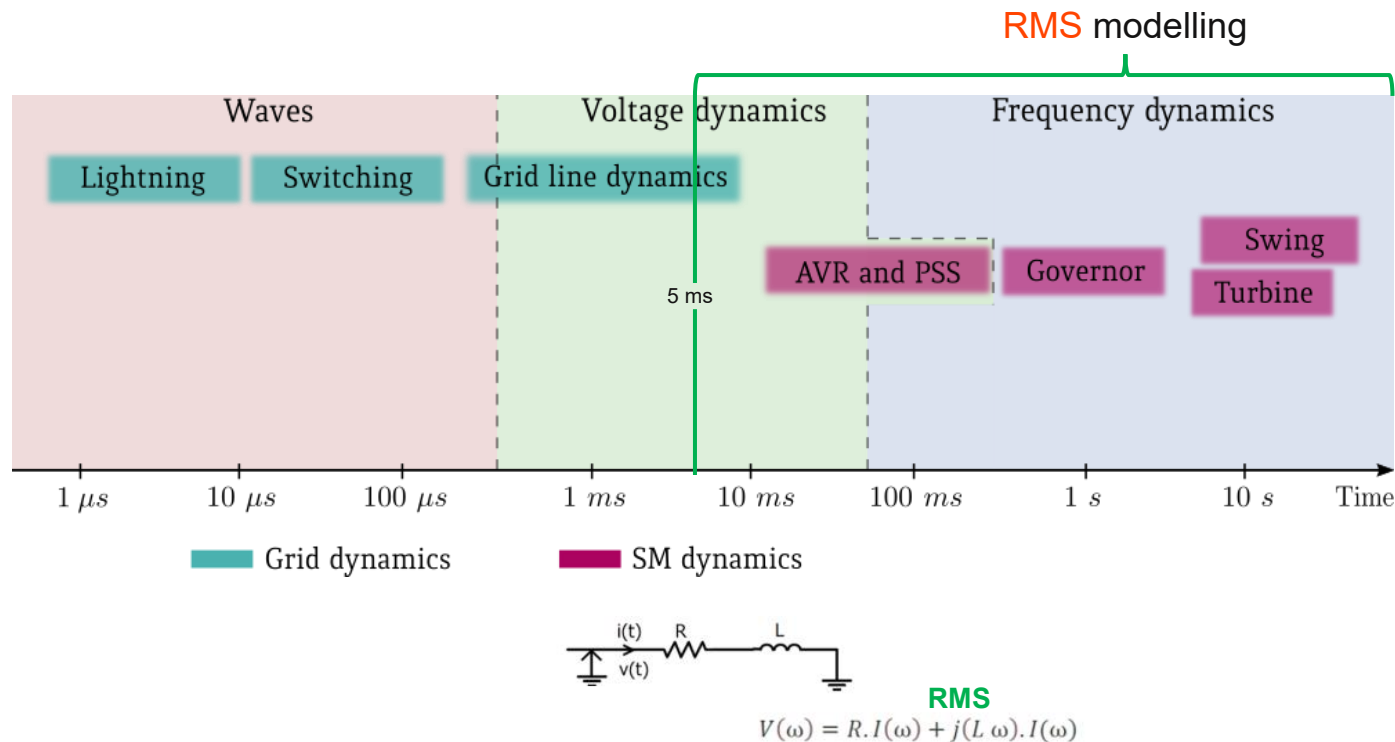
MODELADO EMT DE REDES MODERNAS

Desafíos de la estabilidad y el rol de los convertidores



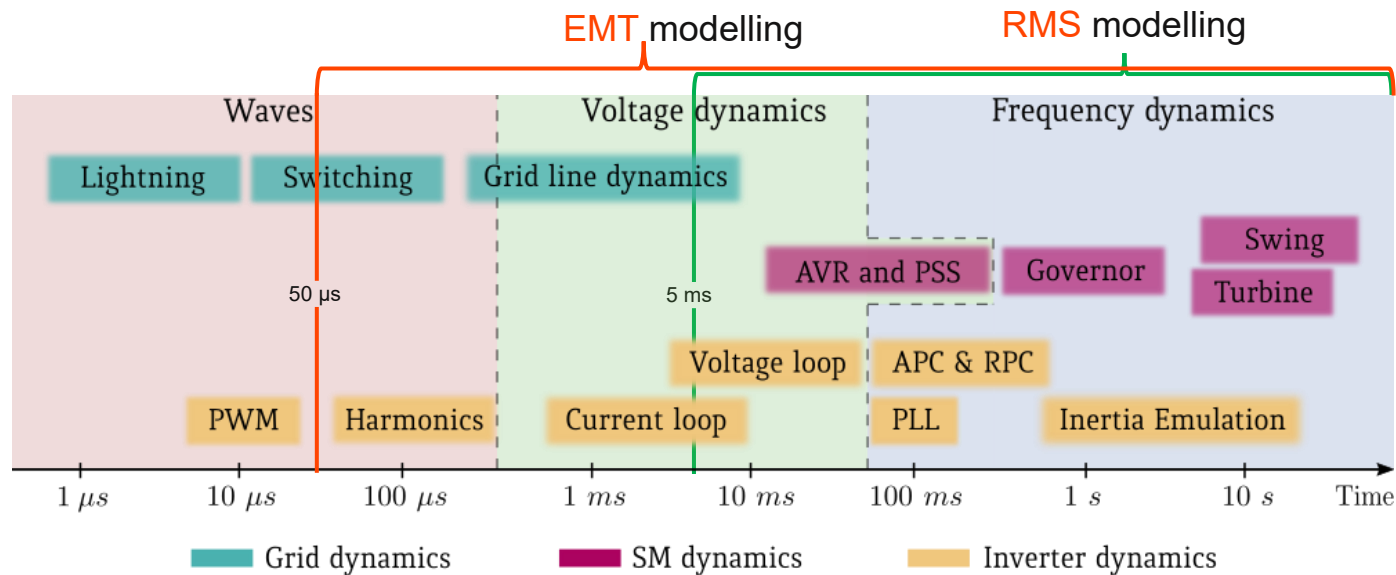
MODELADO EMT DE REDES MODERNAS

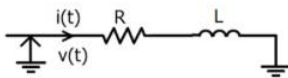
Desafíos de la estabilidad y el rol de los convertidores



MODELADO EMT DE REDES MODERNAS

Desafíos de la estabilidad y el rol de los convertidores





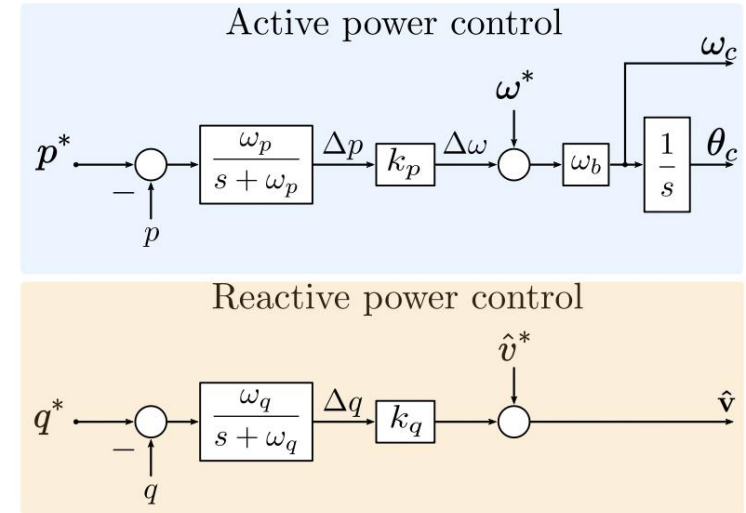
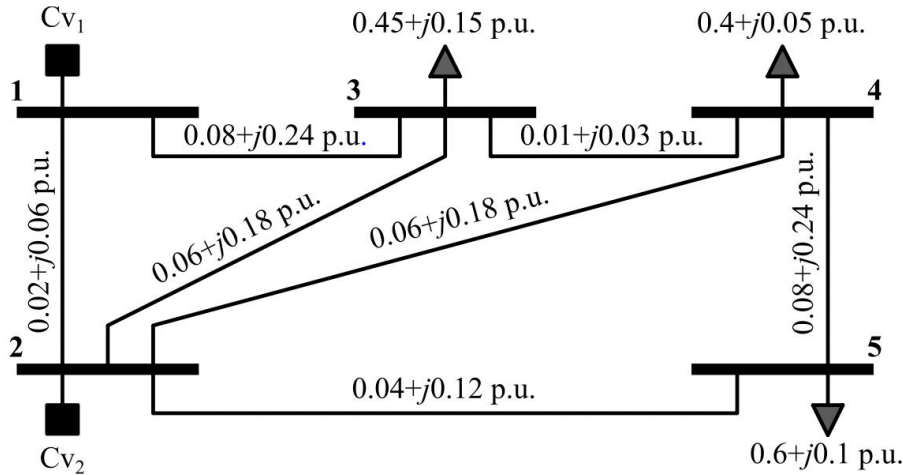
EMT

$$v(t) = R \cdot i(t) + L \frac{d}{dt} i(t)$$

RMS

$$V(\omega) = R \cdot I(\omega) + j(L \omega) \cdot I(\omega)$$

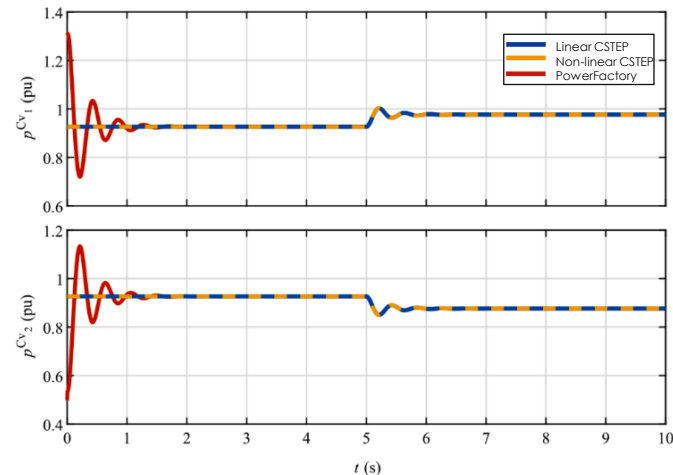
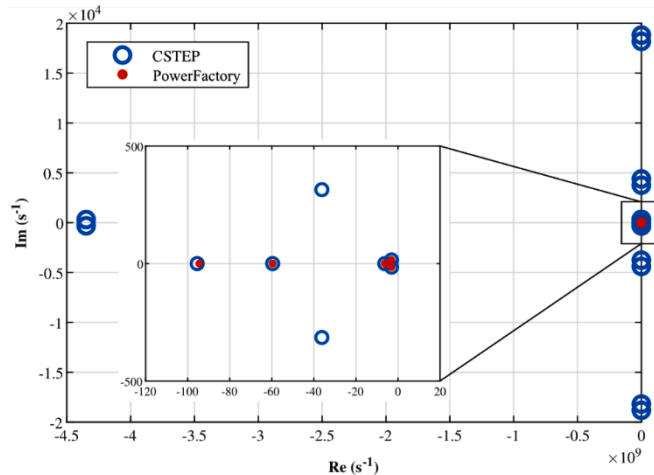
COMPARATIVA ENTRE RMS Y EMT



COMPARATIVA ENTRE RMS Y EMT

Escenario estable

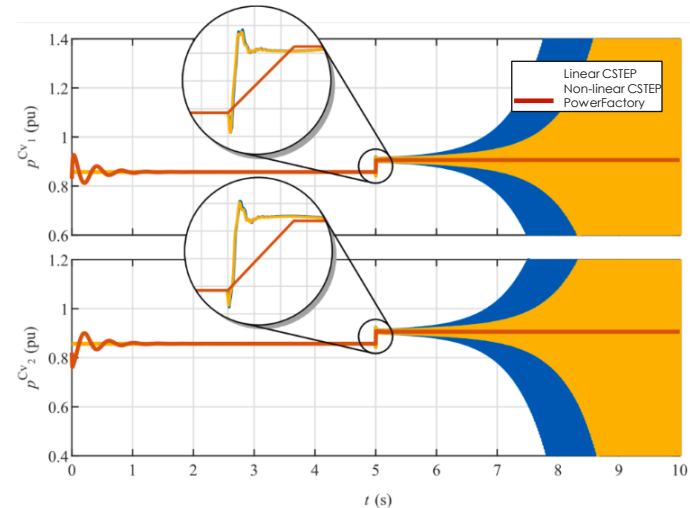
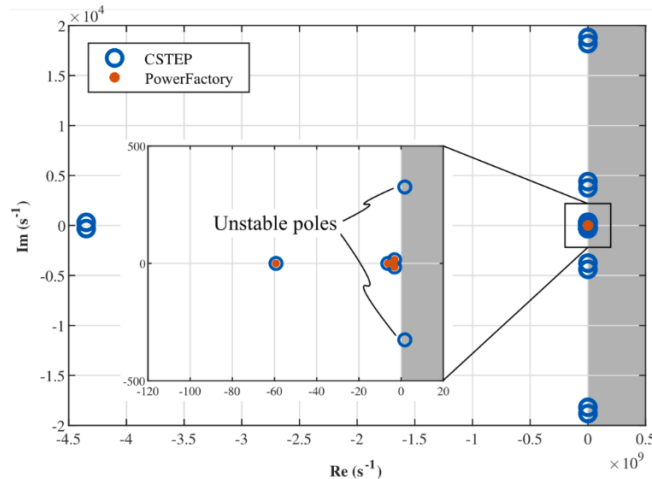
- Todos los polos en zona estable.
- La simulación temporal del modelo EMT coincide con la simulación RMS de la herramienta comercial.



COMPARATIVA ENTRE RMS Y EMT

Escenario inestable

- Los polos asociados a los elementos pasivos se encuentran en la zona de inestabilidad.
- Los modelos RMS no representa inestabilidad porque los elementos pasivos se han modelado como componentes cuasi estáticos.

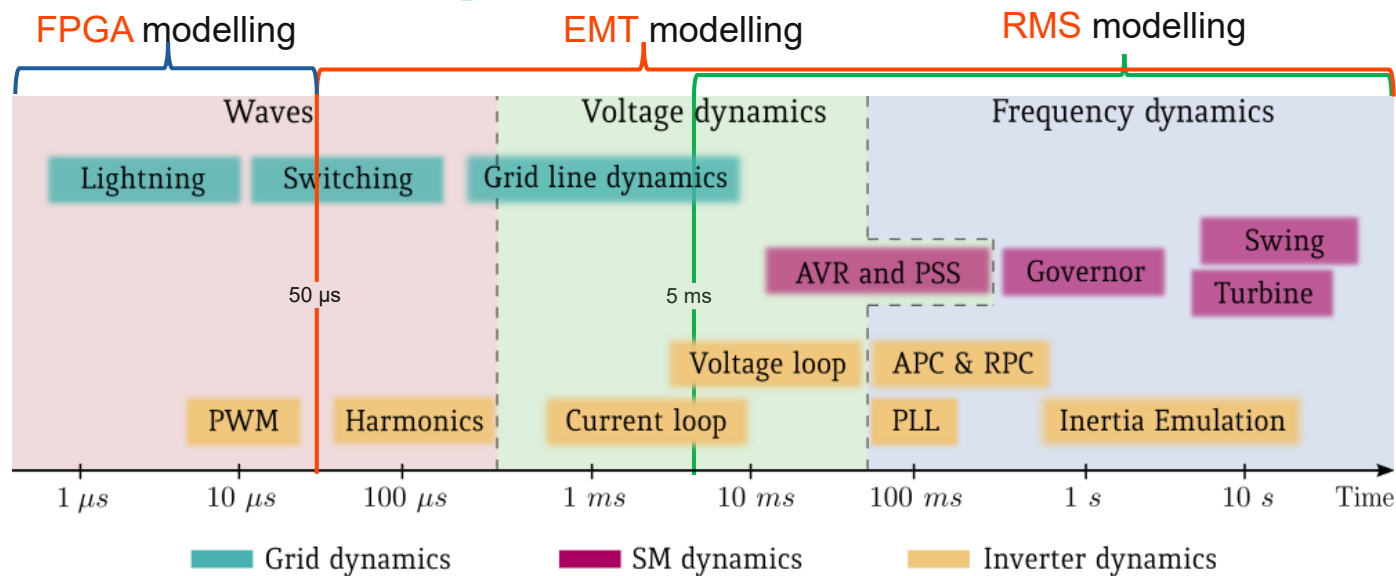


3. HARDWARE-IN-THE LOOP

Simulando hasta el mas mínimo detalle.

MODELADO EMT DE REDES MODERNAS

Desafíos de la estabilidad y el rol de los FACTS



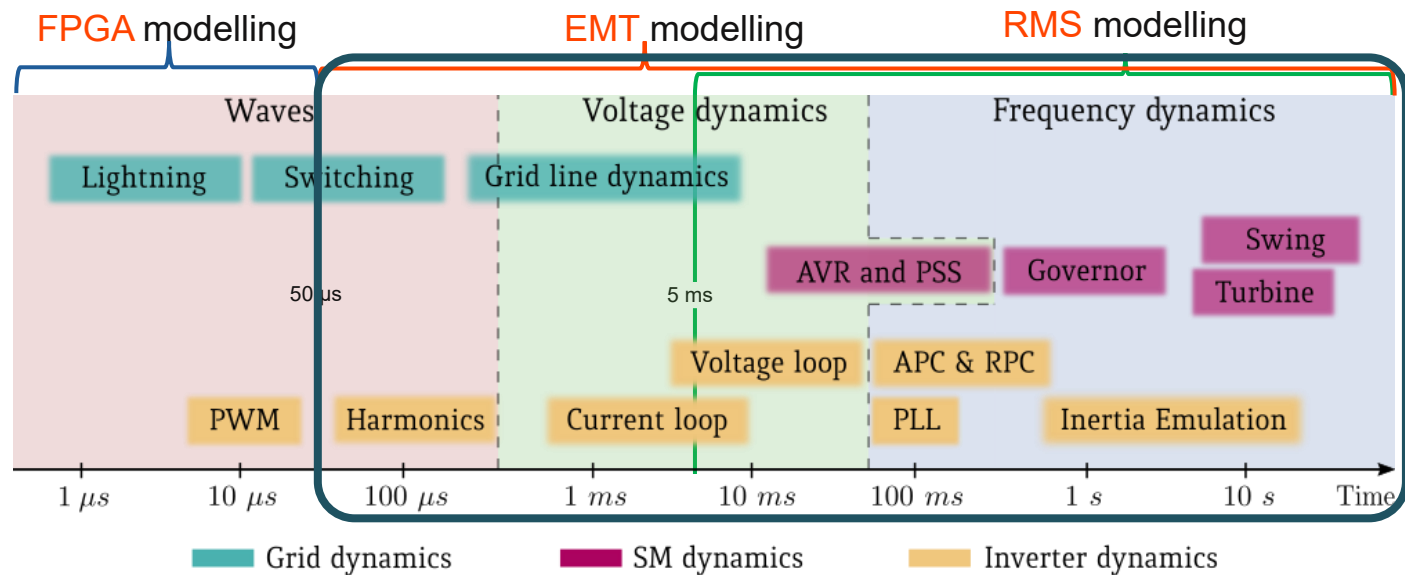
The diagram shows a series R-L circuit with voltage $v(t)$ and current $i(t)$.

EMT:
$$v(t) = R \cdot i(t) + L \frac{d}{dt} i(t)$$

RMS:
$$V(\omega) = R \cdot I(\omega) + j(L \omega) \cdot I(\omega)$$

MODELADO EMT DE REDES MODERNAS

Desafíos de la estabilidad y el rol de los FACTS



EMT

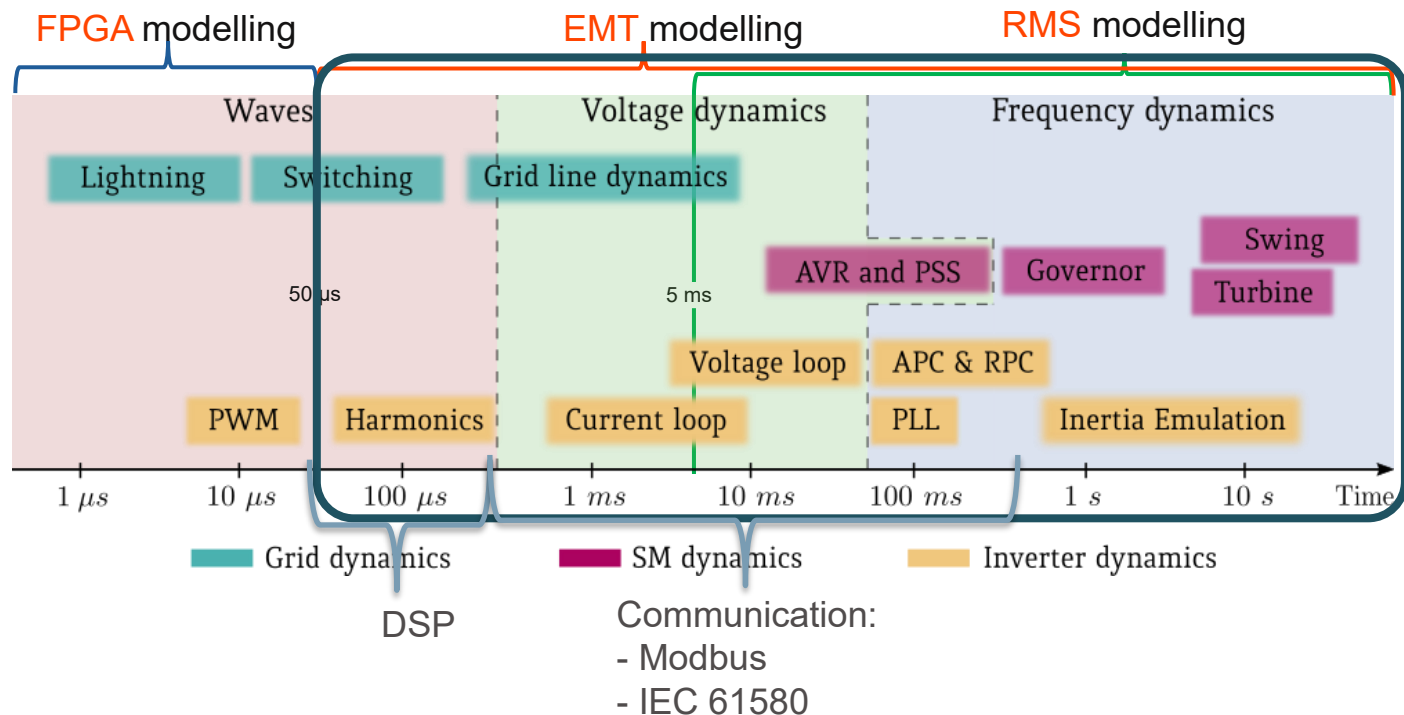
$$v(t) = R \cdot i(t) + L \frac{d}{dt} i(t)$$

RMS

$$V(\omega) = R \cdot I(\omega) + j(L \omega) \cdot I(\omega)$$

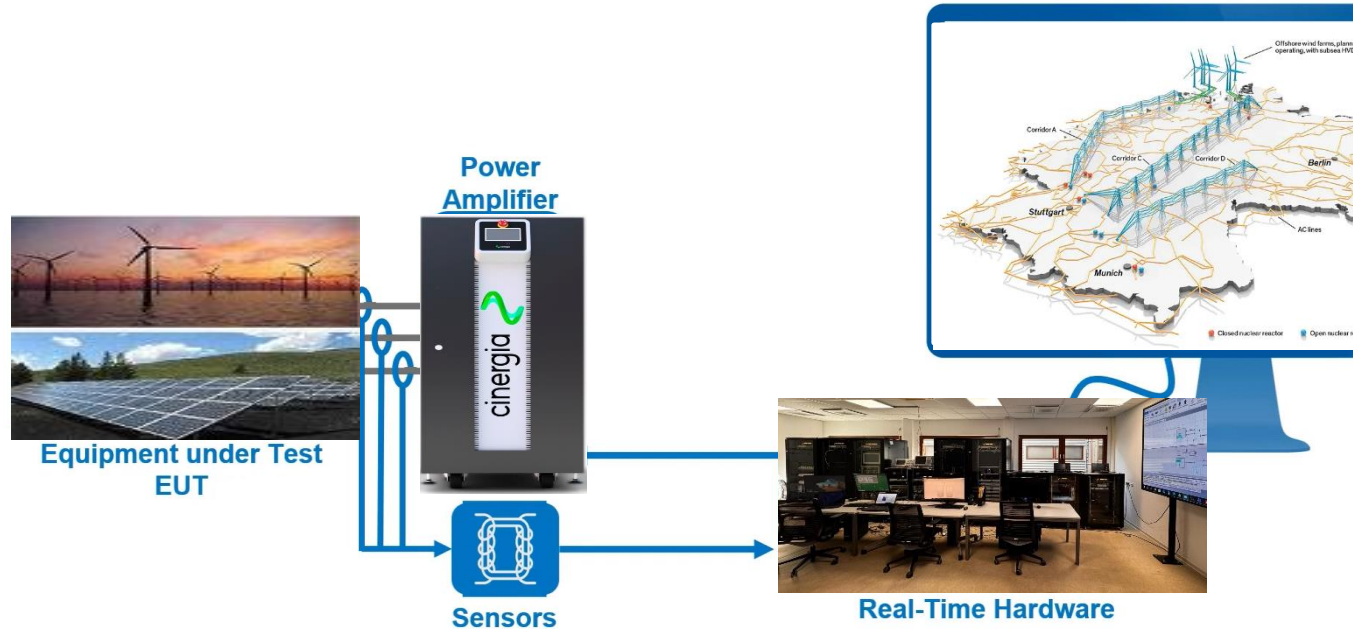
MODELADO EMT DE REDES MODERNAS

Desafíos de la estabilidad y el rol de los FACTS



HARDWARE IN THE LOOP

Ensuring the Integration of New Technologies in Transmission and Distribution



HARDWARE IN THE LOOP

Simulador de modelos altamente detallados



The ICESLAB is a platform to develop Intelligent Energy Systems, a coordinated combination of distributed renewable generators, responsive loads, power processors, energy storage systems, information and communication systems, and hierarchical controllers based on advanced computational techniques.

¿POR QUÉ UTILIZAR HIL PARA INTEGRAR ELEMENTOS EN LA GRID?

Valida antes de construir. Ahorra millones. Evita apagones.

- **Entorno de riesgo cero:** Proporcionamos un entorno digital gemelo 100% seguro para llevar los equipos al límite absoluto, probando casos extremos que son imposibles o demasiado peligrosos de realizar en la red eléctrica real.
- **Tiempo de comercialización acelerado:** Las pruebas físicas tradicionales son demasiado lentas y costosas. La simulación Hardware-in-the-Loop (HIL) reduce el tiempo de validación de nuevos activos de la red en meses.
- **Validación holística:** No nos limitamos a probar un solo convertidor; simulamos sistemas eléctricos masivos (como las redes eléctricas completas de Alemania o Bélgica) en tiempo real para observar las interacciones a nivel macro.
- **Cumplimiento garantizado :** Garantizar el cumplimiento del código de red a la primera, eliminando costosas modificaciones y retrasos en los proyectos..

SIN HIL NO HAY ACCESO A LA RED

La red está cambiando. Las reglas se están volviendo más estrictas.

Grid Operator	Region	HIL Mandate	Regulatory Stance on Modeling	Validation Requirement
AEMO (Guidelines)	Australia	Mandatory ✓	Mandates highly accurate, site-specific EMT models [1].	Black-box models must match firmware. C-HIL proves this [1].
National Grid ESO	UK	Mandatory ✓	Requires physical “Control Replicas” for HVDC and large wind [2].	Demands direct C-HIL integration to prevent SSO [2].
ENTSO-E (Europe)	Europe	Expected ✓	Transitioning from RMS to EMT. Recommends Hardware Replicas [3].	TSOs require proof of no adverse interactions via HIL [3].
ERCOT / IEEE 2800	USA	Mandatory ✓	Demands verification of plant-level control under severe faults [4].	HIL validation is critical to pass MQT and prove FRT [4].

[1] Australian Energy Market Operator (AEMO), “Power System Model Guidelines,” AEMO Publications, Melbourne, Australia, Tech. Rep., 2023.

[2] National Grid ESO, “Grid Code - Connection Conditions (CC) and European Connection Conditions (ECC) for HVDC and Offshore Wind,” National Grid, Warwick, UK, 2022.

[3] ENTSO-E, “High Penetration of Inverter Based Resources (IBR) - Technical Report,” European Network of Transmission System Operators for Electricity, Brussels, Belgium, 2021.

[4] IEEE, “IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Inverter-Based Resources (IBRs) Interconnecting with Associated Transmission Electric Power Systems,” IEEE Std 2800-2022, pp. 1–180, Apr. 2022.

Gracias

Contacto

Diego Aragon, PhD.
+352 661 499 014